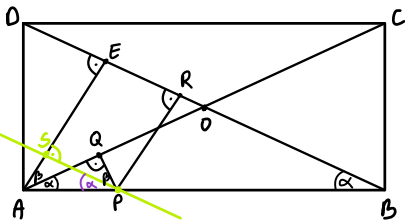


Punkt P leży na boku AB prostokąta $ABCD$. Punkty Q i R są rzutami punktu P na przekątne AC i BD . Punkt E jest rzutem wierzchołka A na przekątną BD . Udowodnij, że $PQ + PR = AE$.

① tworzymy rysunek poglądowy



teza: $PQ + PR = AE$

② prowadzimy prostą z punktu P równoległą do DB (więc pod kątem prostym na AE)

wtedy mamy $SE = PR$

③ zostaje wykazać, że $SA = PR$

$$\angle OAP = \angle OBP = \alpha$$

$SP \parallel PB$ więc $\angle APS = \alpha$

trójkąty APQ i APS mają kąty α i 90° , zatem
tzw. 2 nich również będzie równy ($\beta + \alpha$)

trójkąty te mają również wspólny bok: AP

zatem $\triangle APQ \equiv \triangle APS$ 2 cenny kbk

$$\text{a więc } SA = PR$$

$$\text{czyli } AE = SA + SE = PR + PR$$

c.k.d.